



# **Pilares de Seguridad y Estructura Organizacional IT**

---

Asignatura: Administración de Sistemas

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza



Ministerio de Educación  
Universidad Tecnológica Nacional  
Facultad Regional Mendoza

## Contenido

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Consignas.....</b>                                                                                   | <b>2</b>  |
| <b>Organigrama de la organización.....</b>                                                              | <b>3</b>  |
| <b>Contenedores de información de la organización.....</b>                                              | <b>3</b>  |
| Tabla 1.1 Listado de Softwares, Hardware, Redes y comunicaciones.....                                   | 3         |
| <b>Análisis de los pilares de la información sobre los sistemas de<br/>información de LOGINTER.....</b> | <b>9</b>  |
| 1. Sistema de Gestión de Almacenes (WMS).....                                                           | 9         |
| 2. Sistema de Gestión de Transporte (TMS).....                                                          | 10        |
| 3. Sistema de Seguimiento de Pedidos.....                                                               | 11        |
| <b>Roles clave en un SGSI: Responsabilidades, requisitos y estrategia de<br/>externalización.....</b>   | <b>11</b> |
| Tabla 1.2 Perfil de responsable de sistemas de seguridad de la información..<br>11                      |           |
| Tabla 1.3 Perfil de auditor externo.....                                                                | 14        |
| Aplicación en la realidad.....                                                                          | 17        |
| <b>Otro rol considerado necesario en el departamento de SGI.....</b>                                    | <b>17</b> |
| Tabla 1.3 Perfil de Técnico en seguridad de la información.....                                         | 17        |
| Diferencias entre Técnico en Seguridad de la Información y en Seguridad<br>Informática:.....            | 20        |
| <b>Bibliografía.....</b>                                                                                | <b>21</b> |



## Consignas

1. Presente el Organigrama completo de la organización resaltando el sector o área encargado de brindar los servicios que dan soporte al sector TIC/SISTEMAS.
2. Identificar los contenedores de información de su organización. - Indicando si están vinculados al Software, Hardware o Redes y Comunicaciones-.
3. En base a los sistemas de información identificados en el trabajo, determine y justifique el impacto de cada dimensión de la información en 3 de ellos a su elección (busque que cada ejemplo valore diferente a los 3+1 pilares)
4. Uno de los perfiles más importantes en un SGSI es el Responsable de Seguridad de la Información; otro perfil importante es Auditor de Sistemas. Unas empresas usan personal propio para estos perfiles, y otras empresas los externalizan. Proponga la opción más adecuada para su empresa y justifique la misma. Elabore las responsabilidades de cada puesto, las aptitudes y certificaciones que piensa serán necesarias para cumplir los mismos.
5. Determine para su empresa si es necesario algún otro rol aparte de los 2 especificados en el punto anterior y desarrolle responsabilidades y aptitudes necesarias.



## Organigrama de la organización

Se presenta el organigrama completo de Loginter adjuntado al final de este trabajo.

Dentro de Loginter tenemos un área encargada del soporte técnico, que se encarga principalmente de brindar asistencia a los usuarios, y está estructurado de la siguiente manera:

- **Líder de Soporte Técnico:** Responsable coordinar y supervisar el equipo de soporte técnico, asignando tareas y gestionando la carga de trabajo.
- **Técnicos de Soporte:** Ejecutan tareas de asistencia a usuarios, mantenimiento de equipos, resolución de incidencias y soporte técnico en general.

Este equipo se encuentra jerárquicamente bajo la supervisión del Gerente de IT, lo que permite una mejor integración con los demás equipos de tecnología, se garantice una respuesta rápida a incidentes y se optimice la operatividad de los sistemas.

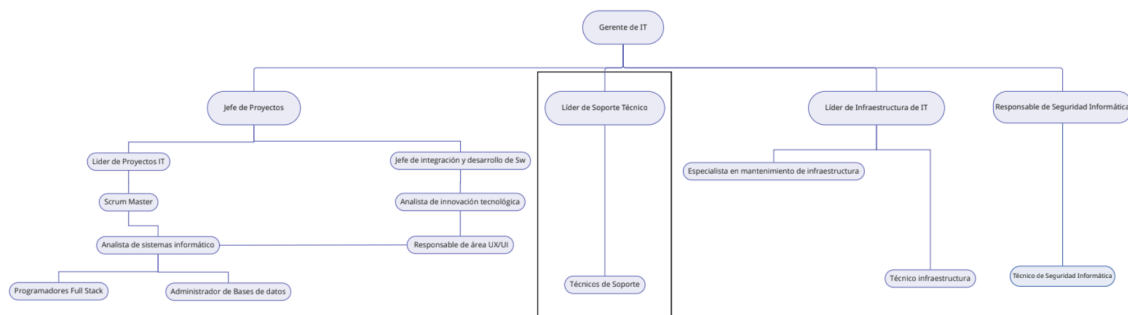


Ilustración 3: Organigrama Área de Sistemas

## Contenedores de información de la organización

### Tabla 1.1 Listado de Softwares, Hardware, Redes y comunicaciones



| Categoría | Contenedores de Información                   | Descripción                                                                          | Riesgos de Seguridad                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOFTWARE  | Base de Datos (SAP ERP, SAP Hana)             | Almacena información crítica de la organización, como contabilidad, inventarios, etc | Accesos no autorizados, pérdida de datos, vulnerabilidades de software, ataques SQL injection, corrupción de datos.                           |
|           | SAP Transportation Management (TMS)           | Sistema para la gestión de transporte, planificación y optimización.                 | Exposición de datos sensibles, fallos de sistema, vulnerabilidades de integración con otros sistemas.                                         |
|           | Sistema Interno de Gestión de Almacenes (WMS) | Sistema interno para el control de inventarios y almacenamiento, integrado al TMS    | Riesgo de pérdida de datos, configuración incorrecta, falta de backups, acceso no autorizado a información de inventarios.                    |
|           | Samsara (Telemetría de Vehículos)             | Sistema de telemetría para monitoreo de vehículos y rutas.                           | Interceptación de datos en tránsito, accesos no autorizados a los dispositivos, fallos de conectividad, manipulación de datos en tiempo real. |
|           | API Loginter (Seguimiento de Pedidos)         | Integración interna para seguimiento de pedidos, inventarios y entregas.             | Vulnerabilidades en el código, fallos en la actualización en tiempo real, exposición de datos a terceros si no está bien asegurado.           |



|                 |                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Sistema de Control de Proveedores (SICOP) | Sistema para gestionar proveedores y sus documentaciones.                   | Exposición de datos sensibles, acceso no autorizado, actualización incorrecta de la documentación                                                                                                                                      |
|                 | Tableau (Análisis de Datos)               | Herramienta para visualizar y analizar datos logísticos y KPIs              | Fugas de información si los datos no se protegen adecuadamente, accesos no autorizados a los informes                                                                                                                                  |
|                 | GitHub (Control de Versiones)             | Plataforma de control de versiones para el código fuente y la colaboración. | Pérdida o filtración de código fuente, acceso no autorizado, ataques a la plataforma de colaboración.                                                                                                                                  |
|                 | SUSE Linux Enterprise Server (SLES)       | Sistema operativo en servidores.                                            | Fallos del servidor, vulnerabilidades no parcheadas, configuraciones incorrectas.                                                                                                                                                      |
|                 | Nagios (Monitoreo de redes)               | Herramienta de monitoreo de redes y servidores                              | Pérdida de visibilidad de la infraestructura, alertas no recibidas a tiempo, mala configuración de los sistemas de monitoreo.                                                                                                          |
| <b>HARDWARE</b> | <b>Servidores TMS, WMS, ERP y NVR</b>     | Almacenamiento de datos de operaciones logísticas.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acceso no autorizado</li> <li>• Ataques DDoS</li> <li>• Inyección de código</li> <li>• Pérdida de datos</li> <li>• Explotación de vulnerabilidades</li> <li>• Fugas de información</li> </ul> |



|  |                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Computadoras</b><br><b>-Dell Inspiron 3525</b><br><b>-HP ProDesk 400 G7</b><br><b>-LenovoThinkCentre M720</b> | Dispositivos de trabajo para operadores y administrativos.                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Malware</li><li>• Acceso no autorizado</li><li>• Pérdida o robo</li><li>• Fugas de datos</li><li>• Vulnerabilidades en software</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>Dispositivos de almacenamiento:</b> USB, discos duros, SSDs, copias de seguridad.                             | Utilizados para almacenar grandes volúmenes de datos históricos y copias de seguridad. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fallo de hardware por desgaste.</li><li>• Corrupción de datos por cortes de energía repentinos.</li><li>• Posible acceso no autorizado a respaldos mal protegidos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>Sistemas de respaldo:</b><br>Soluciones de backup en servidores locales o en la nube.                         | Servidores de base de datos en donde se guarda la información de los backup realizados | <ul style="list-style-type: none"><li>• Falla de hardware<br/>Fallos en discos duros (HDD/SSD) o componentes críticos como RAM o CPU.</li><li>• Corrupción de datos<br/>Datos dañados por errores en la escritura, cortes de energía o fallos en el sistema.</li><li>• Ataques de ransomware</li><li>• Errores humanos<br/>Eliminación accidental de datos o configuraciones erróneas.</li><li>• Fallo en la replicación de backups</li></ul> |



|                               |                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                 |                                                                                                                                     | <p>Copias de seguridad incompletas o corruptas por errores en la transferencia de datos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Accesos no autorizados</li><li>• Desastres naturales</li></ul>            |
| <b>REDES Y COMUNICACIONES</b> | <b>Router Principal Cisco RV345 Dual WAN Gigabit VPN Router</b>                 | Distribuye datos entre redes y gestiona la conexión.                                                                                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Acceso no autorizado</li><li>2. Configuración incorrecta</li><li>3. Ataques DDoS</li><li>4. Intercepción de tráfico</li><li>5. Vulnerabilidades de firmware</li></ol> |
|                               | <b>Access Point Ruckus R350</b>                                                 | Extiende la cobertura de una red inalámbrica, permitiendo que dispositivos se conecten a ella.                                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Acceso no autorizado</li><li>2. Ataques de fuerza bruta</li><li>3. Rogue AP</li><li>4. Intercepción de datos</li><li>5. Configuración insegura</li></ol>              |
|                               | <b>- Switch Principal Cisco Catalyst 2960-L 24-port Gigabit Ethernet Switch</b> | Dispositivo de red que conecta múltiples dispositivos dentro de una red local, gestionando el tráfico de datos de manera eficiente. |                                                                                                                                                                                                                |





|  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>- Switches adicionales<br/>TP-Link<br/>TL-SG1024<br/>24-port Gigabit<br/>Ethernet Switch</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Acceso no autorizado</li><li>2. Spoofing de direcciones MAC</li><li>3. Ataques Man-in-the-Middle</li><li>4. Configuración insegura</li><li>5. Saturación de la tabla CAM</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>- Switch PoE<br/>Ubiquiti UniFi<br/>Switch 24-port<br/>PoE</b>                               | dispositivo que no solo conecta dispositivos en una red, sino que también suministra energía a través del cable Ethernet.                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Exposición a ataques eléctricos</li><li>2. Inyección de energía malintencionada</li><li>3. Interrupción del suministro PoE</li><li>4. Vulnerabilidades en el firmware</li><li>5. Acceso no autorizado a dispositivos PoE</li></ol> |
|  | <b>Firewalls<br/>-Fortinet<br/>FortiGate</b>                                                    | Dispositivo de seguridad que controla el tráfico de red entrante y saliente, permitiendo o bloqueando el acceso según reglas preestablecidas.                                                                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Configuración incorrecta</li><li>2. Reglas de filtrado ineficientes</li><li>3. Explotación de vulnerabilidades</li><li>4. Sobrecarga por ataques DDoS</li><li>5. Acceso no autorizado</li></ol>                                    |
|  | <b>- Red WiFi corporativa:</b><br>Comunicación interna y acceso a sistemas.                     | Infraestructura de red para la comunicación interna y acceso a servicios.                                                                                                                                                   | Interceptación de datos, accesos no autorizados a la red, ataques de hacking, mala configuración de puntos de acceso.                                                                                                                                                       |



## **Análisis de los pilares de la información sobre los sistemas de información de LOGINTER**

### **1. Sistema de Gestión de Almacenes (WMS)**

- **Confidencialidad:**

Este sistema almacena información sensible sobre inventarios, ubicación de productos, y datos asociados a clientes y proveedores. Una brecha en la confidencialidad podría exponer estrategias de almacenaje o permitir fraudes. Se requiere restringir el acceso solo al personal autorizado, mediante controles de acceso robustos y cifrado de la información.

- **Integridad:**

Es vital que los datos de inventario, códigos RFID y registros de movimientos se mantengan exactos. Una alteración, ya sea intencional o accidental, podría derivar en errores en la preparación de pedidos, afectando la logística y generando pérdidas económicas. La implementación de mecanismos de validación y auditorías periódicas ayuda a garantizar la exactitud de la información.

- **Disponibilidad:**

Dado que el WMS es la base para la planificación y ejecución de las operaciones en el almacén, es imprescindible que el sistema esté disponible en tiempo real. Fallos o caídas del sistema afectarían directamente la productividad, causando retrasos en la preparación y despacho de pedidos. Por ello, se deben emplear soluciones de respaldo, redundancia y planes de recuperación ante desastres.

- **Autenticidad:**

Es importante verificar que la información y las transacciones (como la lectura de etiquetas RFID) sean genuinas y provengan de fuentes confiables. La autenticación de dispositivos y usuarios, junto con registros digitales verificables, garantiza que los datos ingresados en el sistema sean auténticos y no hayan sido manipulados por fuentes no autorizadas.



## 2. Sistema de Gestión de Transporte (TMS)

- **Confidencialidad:**

El TMS maneja datos estratégicos sobre rutas, asignación de vehículos y documentación del transporte. La protección de esta información es crucial, ya que su divulgación podría beneficiar a la competencia o generar riesgos en la operación, como sabotajes o fraudes. Se recomienda el uso de protocolos seguros y autenticación robusta para el acceso.

- **Integridad:**

La exactitud de la información en el TMS (por ejemplo, itinerarios, horarios y documentación asociada) es esencial para el éxito de las operaciones de transporte. Una alteración en estos datos podría derivar en desvíos, retrasos o incluso accidentes, afectando la cadena logística y la reputación de la empresa. Se debe implementar controles de validación y registros de auditoría.

- **Disponibilidad:**

La planificación y seguimiento de rutas requieren que el sistema esté operativo de forma continua. La indisponibilidad del TMS afectaría la capacidad de asignar vehículos y responder a incidencias en tiempo real, incrementando el riesgo de retrasos y elevando los costos operativos. Es fundamental contar con infraestructuras redundantes y estrategias de recuperación.

- **Autenticidad:**

Garantizar que la información provenga de fuentes legítimas es crucial para el TMS. Esto implica la verificación de la identidad de los operadores y la procedencia de las actualizaciones (por ejemplo, la confirmación de rutas o el registro de salidas y llegadas). Mecanismos de firma digital y autenticación multifactor son estrategias recomendables para asegurar que las transacciones sean genuinas.

## 3. Sistema de Seguimiento de Pedidos

- **Confidencialidad:**

Aunque este sistema está orientado a brindar visibilidad tanto a la empresa como a los clientes, la información detallada de cada pedido (como ubicación exacta, historial de movimientos y datos del cliente) debe protegerse para evitar accesos no autorizados. Se deben



implementar permisos de acceso diferenciados y medidas de cifrado.

- **Integridad:**

La fiabilidad de las actualizaciones en tiempo real es esencial para el seguimiento de pedidos. Si los datos se alteran (por errores o intenciones maliciosas), podría generar desinformación que afecte la experiencia del cliente y la planificación interna. La implementación de controles de consistencia y validación en cada registro contribuye a mantener la integridad.

- **Disponibilidad:**

Este sistema debe estar activo 24/7 para permitir a los clientes y a la empresa monitorear el estado de los envíos en cualquier momento. Una falla en la disponibilidad compromete la capacidad de responder a incidencias, afecta la confianza del cliente y puede generar pérdidas en oportunidades de mejora operativa. Se debe contar con alta redundancia y monitoreo constante.

- **Autenticidad:**

Es crucial que las actualizaciones y notificaciones del seguimiento sean auténticas, provenientes de fuentes confiables, para evitar la propagación de datos falsos o manipulados. La validación de cada evento (por ejemplo, la confirmación de que un pedido ha sido recogido o entregado) mediante mecanismos de autenticación garantiza que la información es genuina, aumentando la confianza de los usuarios.

## **Roles clave en un SGSI: Responsabilidades, requisitos y estrategia de externalización**

**Tabla 1.2 Perfil de responsable de sistemas de seguridad de la información**

| IDENTIFICACIÓN DEL CARGO |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del cargo:</b> | <b>Responsable de sistema de seguridad de la información</b> |
| <b>Dependencia:</b>      | Equipo de seguridad de la informática                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nivel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Licenciado en Ingeniería Informática o seguridad de la Información o afines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Número de cargos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Cargo del jefe inmediato:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Personas a cargo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Técnico de seguridad de la información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tipo de recurso:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Interno</b> – La seguridad de la información es un aspecto <b>estratégico y crítico</b> para la empresa. Contar con un responsable interno garantiza un conocimiento profundo del entorno, mejor integración con otras áreas y una gestión continua de la seguridad. Además, minimiza los riesgos de depender de proveedores externos para decisiones clave sobre la seguridad de los activos digitales.                                                                                                                                     |
| <b>OBJETIVO DEL CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Garantizar la <b>protección de la información y los activos digitales</b> de la empresa, asegurando la <b>integridad, confidencialidad y disponibilidad</b> de los sistemas de información mediante la implementación y gestión de <b>políticas, procedimientos y tecnologías de seguridad</b> . Además, velar por el cumplimiento de normativas y estándares de seguridad para mitigar riesgos y responder eficazmente ante incidentes. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PERFIL DEL CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Estudios:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Licenciatura en Ingeniería Informática, Seguridad Informática, Ciencias de la Computación o áreas afines.</li><li>• Certificaciones altamente valoradas:<ul style="list-style-type: none"><li>○ CISSP (Certified Information Systems Security Professional)</li><li>○ CISM (Certified Information Security Manager)</li><li>○ CEH (Certified Ethical Hacker)</li><li>○ CompTIA Security+</li><li>○ ISO 27001 Lead Implementer/Auditor</li><li>○ OSCP (Offensive Security Certified)</li></ul></li></ul> |



|                      | Professional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Experiencia:</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mínimo 5 años en roles relacionados con la seguridad informática, con al menos 2 años en posiciones de liderazgo.</li><li>• Experiencia en la implementación y gestión de programas de seguridad informática, gestión de riesgos, continuidad del negocio y respuesta ante incidentes.</li><li>• Conocimientos y experiencia en cumplimiento normativo y protección de datos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Competencias:</b> | <p><b><u>Habilidades técnicas:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Conocimiento profundo en estándares y normativas de seguridad informática (ISO 27001, NIST, PCI DSS, GDPR).</li><li>→ Experiencia con herramientas de monitoreo y análisis de seguridad (SIEM, IDS/IPS, análisis forense digital).</li><li>→ Conocimientos en ciberseguridad ofensiva y defensiva, incluyendo pruebas de penetración y gestión de vulnerabilidades.</li><li>→ Conocimientos en ciberseguridad ofensiva y defensiva, incluyendo pruebas de penetración y gestión de vulnerabilidades.</li><li>→ Experiencia en resiliencia de sistemas, gestión de incidentes y continuidad del negocio.</li><li>→ Familiaridad con criptografía, seguridad en la nube y seguridad de aplicaciones web.</li></ul> <p><b><u>Habilidades blandas:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.</li><li>→ Excelentes habilidades de comunicación y negociación, con capacidad para interactuar con áreas técnicas y de negocio.</li><li>→ Capacidad de análisis y resolución de problemas con un enfoque estratégico.</li><li>→ Gestión del cambio para fomentar una cultura de seguridad en la organización.</li><li>→ Habilidades en gestión de proyectos y presupuestos.</li></ul> |



| FUNCIONES / ACTIVIDADES DEL CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Definir la estrategia de seguridad informática de la empresa y establecer políticas, estándares y procedimientos de seguridad.</li><li>❖ Supervisar la implementación y cumplimiento de las políticas de seguridad en todos los sistemas y procesos de la organización.</li><li>❖ Coordinar y gestionar evaluaciones de riesgos y vulnerabilidades de seguridad.</li><li>❖ Implementar y supervisar programas de concientización y entrenamiento en seguridad para los empleados.</li><li>❖ Mantenerse actualizado con nuevas amenazas y tendencias en ciberseguridad.</li><li>❖ Dirigir investigaciones de incidentes de seguridad, aplicar medidas correctivas y gestionar respuestas ante incidentes.</li><li>❖ Evaluar, seleccionar e implementar herramientas y tecnologías de seguridad adecuadas para la empresa.</li><li>❖ Coordinar auditorías externas de seguridad, asegurando el cumplimiento normativo.</li><li>❖ Elaborar y presentar informes de seguridad a la alta dirección, proporcionando análisis y recomendaciones estratégicas.</li></ul> |  |

**Tabla 1.3 Perfil de auditor externo**

| IDENTIFICACIÓN DEL CARGO        |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del cargo:</b>        | <b>Auditor de sistemas</b>                                                                   |
| <b>Dependencia:</b>             | Consultoría externa de seguridad y auditoría                                                 |
| <b>Nivel:</b>                   | Profesional en ingeniería informática, seguridad informática, auditoría de sistemas o afines |
| <b>Número de cargos:</b>        | Variable (según el contrato de servicio)                                                     |
| <b>Cargo del jefe inmediato</b> | Gerente de IT / Responsable de seguridad de la                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Personas a cargo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No aplica (externo, sin subordinados directos en la empresa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tipo de recurso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Externo</b> – La auditoría de sistemas debe ser realizada por un ente externo para garantizar <b>objetividad, imparcialidad y cumplimiento normativo</b> sin costos fijos innecesarios. Al no ser Loginter una empresa exclusivamente tecnológica, externalizar este servicio permite acceder a especialistas altamente capacitados sin requerir un equipo interno permanente, asegurando independencia y calidad en las auditorías.                                                                                                                          |
| <b>OBJETIVO DEL CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Realizar <b>auditorías</b> de <b>seguridad y cumplimiento</b> para evaluar los controles de seguridad informática de Loginter, identificar vulnerabilidades, asegurar el cumplimiento de normativas y estándares, y proporcionar recomendaciones objetivas para fortalecer la seguridad de los sistemas y datos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PERFIL DEL CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Estudios:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Título profesional en ingeniería informática, seguridad informática, auditoría de sistemas o afines.</li><li>• Certificaciones relevantes en auditoría y seguridad:<ul style="list-style-type: none"><li>○ CISA (Certified Information Systems Auditor)</li><li>○ CISM (Certified Information Security Manager)</li><li>○ CISSP (Certified Information Systems Security Professional)</li><li>○ ISO 27001 Lead Auditor</li><li>○ COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)</li></ul></li></ul> |
| <b>Experiencia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mínimo 5 años de experiencia en auditorías de seguridad, cumplimiento normativo y gestión de riesgos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Experiencia en auditoría de infraestructura, redes, sistemas y aplicaciones empresariales.</li><li>• Conocimiento de marcos normativos y estándares de seguridad como ISO 27001, NIST, PCI DSS, SOX, GDPR.</li><li>• Experiencia en pruebas de seguridad, auditorías de código y análisis de riesgos tecnológicos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Competencias</b>                      | <p><b><u>Habilidades técnicas:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Experiencia en evaluación de riesgos y cumplimiento normativo.</li><li>→ Seguridad en la nube, infraestructura y aplicaciones empresariales.</li><li>→ Capacidad para realizar pruebas de penetración y auditorías de configuración.</li><li>→ Manejo de herramientas de auditoría y análisis de vulnerabilidades (Nessus, OpenVAS, Wireshark, Burp Suite).</li><li>→ Conocimientos en ciberseguridad, criptografía y respuesta ante incidentes.</li><li>→ Análisis forense digital y detección de anomalías en sistemas.</li></ul> <p><b><u>Habilidades blandas:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Pensamiento crítico y analítico para evaluar controles de seguridad y detectar debilidades.</li><li>→ Objetividad e imparcialidad en la emisión de informes y recomendaciones.</li><li>→ Habilidades de comunicación y presentación para transmitir hallazgos técnicos a niveles directivos.</li><li>→ Capacidad de negociación para proponer mejoras sin afectar la operatividad del negocio.</li><li>→ Habilidad para gestionar auditorías de manera eficiente y adaptarse a distintos entornos empresariales.</li></ul> |
| <b>FUNCIONES / ACTIVIDADES DEL CARGO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



- ❖ Realizar auditorías de seguridad informática para evaluar la efectividad de los controles implementados por la empresa.
- ❖ Evaluar el cumplimiento de normativas y estándares de seguridad y emitir recomendaciones de mejora basadas en riesgos y mejores prácticas.
- ❖ Ejecutar pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades en redes, servidores y aplicaciones.
- ❖ Revisar y auditar políticas, procedimientos y configuraciones de seguridad.
- ❖ Generar informes detallados con hallazgos, riesgos y recomendaciones priorizadas según su impacto y probabilidad.
- ❖ Asesorar en la implementación de mejores prácticas de seguridad y remediación de vulnerabilidades.
- ❖ Coordinar con el responsable de seguridad de la información (RSI) interno para la aplicación de correctivos y mejoras.
- ❖ Realizar auditorías forenses en caso de incidentes de seguridad críticos.
- ❖ Capacitar a la empresa en cumplimiento normativo y mejores prácticas de seguridad, fomentando una cultura de seguridad dentro de la organización.

### **Aplicación en la realidad**

Si bien la certificación ISO 27001 exige como requisito fundamental la realización de una auditoría interna, en nuestro caso práctico hemos decidido externalizar este proceso. Esta decisión se basa en la evaluación de los recursos disponibles en la empresa en la que estamos trabajando, concluyendo que no cuenta con los medios suficientes para llevar a cabo una auditoría interna de manera efectiva.

### **Otro rol considerado necesario en el departamento de SGSI.**

**Tabla 1.3 Perfil de Técnico en seguridad de la información.**

| IDENTIFICACIÓN DEL CARGO |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Nombre del cargo:        | Técnico en seguridad de la información |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dependencia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Equipo de Seguridad de la información                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nivel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Técnico en Seguridad Informática o afines                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Número de cargos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Cargo del jefe inmediato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsable de Seguridad de la Información                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Personas a cargo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipo de recurso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Interno</b> – Apoya al Responsable de Seguridad en la implementación de medidas de protección y control de riesgos en la infraestructura tecnológica.                                                                                                                                                                        |
| <b>OBJETIVO DEL CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>El Técnico en Seguridad de la Información en una empresa de logística protege los datos críticos relacionados con el seguimiento de envíos, inventarios, gestión de transporte (TMS), almacenes (WMS), sistemas ERP y servidores de respaldo. Su función es garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, asegurando la continuidad operativa y el cumplimiento normativo, mientras implementa medidas de seguridad adaptadas al entorno logístico.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PERFIL DEL CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Estudios:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>● Técnico en Seguridad Informática, Redes o áreas afines</li><li>● Cursos o certificaciones valoradas:<ul style="list-style-type: none"><li>○ CompTIA Security+</li><li>○ Cisco CCNA Security</li><li>○ CEH (Certified Ethical Hacker)</li><li>○ ISO 27001 Foundation</li></ul></li></ul> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Experiencia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mínimo 2 años en administración de seguridad informática, redes o soporte técnico con enfoque en ciberseguridad.</li><li>• Experiencia en configuración y gestión de firewalls, VPNs, IDS/IPS y sistemas de monitoreo de seguridad.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Competencias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b><u>Habilidades técnicas:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Administración de sistemas operativos seguros (Windows, Linux).</li><li>→ Configuración y mantenimiento de firewalls y sistemas de detección de intrusos.</li><li>→ Manejo de herramientas de monitoreo de seguridad (SIEM, Wireshark, OpenVAS).</li><li>→ Seguridad en redes, gestión de VPNs y segmentación de tráfico.</li><li>→ Conocimiento en cifrado, gestión de claves y autenticación segura.</li><li>→ Análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración básicas.</li><li>→ Aplicación de normativas de seguridad (ISO 27001, NIST, GDPR).</li></ul> <p><b><u>Habilidades blandas:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Atención al detalle y pensamiento analítico para la detección de amenazas.</li><li>→ Trabajo en equipo y colaboración con otras áreas.</li><li>→ Comunicación clara para reportar incidentes y procedimientos de seguridad.</li><li>→ Capacidad para resolver problemas y tomar decisiones bajo presión.</li></ul> |
| <b>FUNCIONES / ACTIVIDADES DEL CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Implementación de Políticas y Controles:<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Desarrollar y aplicar políticas de seguridad de la información basadas en normativas internacionales (ISO/IEC 27001, NIST) y adaptadas a los procesos logísticos.</li></ul></li><li>❖ Análisis y Gestión de Riesgos<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Evaluar y mitigar riesgos específicos en sistemas críticos (TMS, WMS, ERP y sistemas de respaldo) para proteger la información</li></ul></li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



operativa y estratégica.

- ❖ Monitoreo y Respuesta a Incidentes.
  - Vigilar en tiempo real la actividad en la red y en los sistemas, identificando y respondiendo de forma rápida a amenazas o brechas de seguridad.
- ❖ Gestión de Accesos y Autenticación
  - Establecer controles de acceso robustos y gestionar la autenticación (por ejemplo, autenticación multifactor) para asegurar que solo el personal autorizado pueda acceder a datos sensibles.
- ❖ Auditorías y Pruebas de Vulnerabilidad:
  - Coordinar para que se realicen auditorías de seguridad y pruebas de penetración periódicas para identificar vulnerabilidades en el entorno logístico y proponer mejoras.

### **Diferencias entre Técnico en Seguridad de la Información y en Seguridad Informática:**

- Técnico en Seguridad de la Información se preocupa por la protección y el manejo adecuado de los datos y la información a nivel organizacional y de procesos.
- Más orientado a la gestión de la información crítica, independientemente del medio o soporte, y al cumplimiento normativo y de estándares (como ISO 27001).
- ➔ Técnico en Seguridad Informática se centra en la protección técnica de los sistemas, redes y dispositivos que permiten el procesamiento y almacenamiento de esa información.
- ➔ Está más orientado a la infraestructura tecnológica y a asegurar que las herramientas y equipos funcionen de manera segura.

Como posible opción pensamos que otro rol que podría ser considerado a implementar es:

#### **Analista de Seguridad de la Información**

Este rol se encarga de analizar tendencias de amenazas, realizar evaluaciones de riesgo y proponer estrategias de seguridad en la empresa. Se diferencia del



Ministerio de Educación  
Universidad Tecnológica Nacional  
Facultad Regional Mendoza

técnico en que tiene un enfoque más estratégico que técnico.

**Responsabilidades:**

- Identificar y analizar amenazas emergentes y proponer planes de mitigación.
- Evaluar y mejorar la postura de seguridad de la empresa mediante análisis de riesgos.
- Desarrollar políticas y procedimientos de seguridad.
- Coordinar pruebas de seguridad como pentesting y auditorías de cumplimiento.
- Generar reportes de seguridad para la dirección.

**Aptitudes necesarias:**

- Conocimientos en análisis forense y respuesta ante incidentes.
- Habilidades en gestión de riesgos y normativas de seguridad.
- Capacidad de análisis de datos y generación de reportes de seguridad.



Ministerio de Educación  
Universidad Tecnológica Nacional  
Facultad Regional Mendoza

## Bibliografía

(2022-2023). Reporte de Sustentabilidad. Recuperado de  
[https://b1cff39f-0c48-44e4-9f2e-71dab0d0b2c3.usrfiles.com/ugd/b1cff3\\_12dd2374334341a9a6ecd7ace1a1c616.pdf](https://b1cff39f-0c48-44e4-9f2e-71dab0d0b2c3.usrfiles.com/ugd/b1cff3_12dd2374334341a9a6ecd7ace1a1c616.pdf)

(2023-2024). Reporte de sustentabilidad. Recuperado de:  
[https://b1cff39f-0c48-44e4-9f2e-71dab0d0b2c3.usrfiles.com/ugd/b1cff3\\_0aff57f6b308410ab66160d264d55d84.pdf](https://b1cff39f-0c48-44e4-9f2e-71dab0d0b2c3.usrfiles.com/ugd/b1cff3_0aff57f6b308410ab66160d264d55d84.pdf)

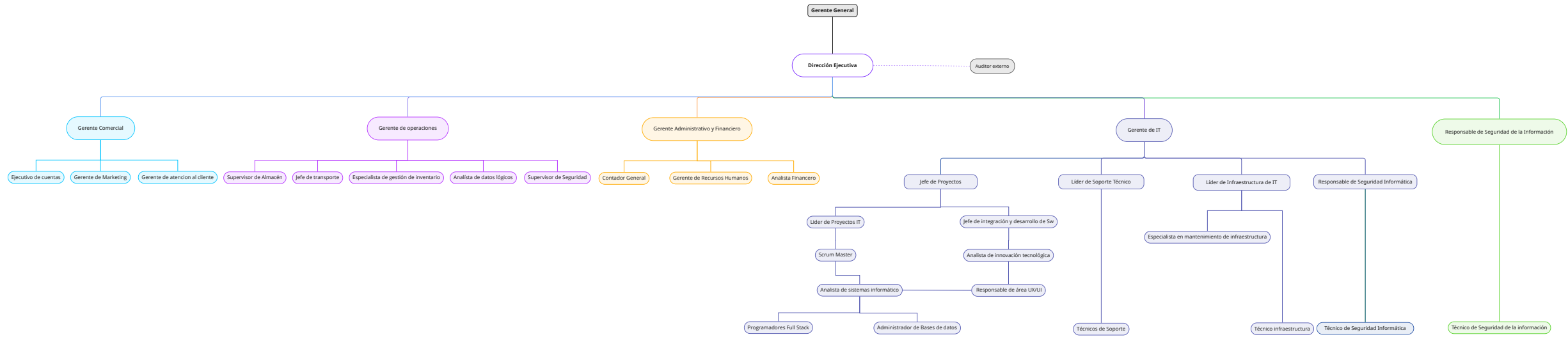
Sitio web de la empresa Loginter. Recuperado de  
<https://www.loginter.com.ar/post/loginter-es-la-primera-compa%C3%B1aDa-log%C3%ADstica-argentina-en-disponer-de-cu%C3%A1druple-certificaci%C3%B3n>

Sitio web de la empresa Loginter. Recuperado de <https://www.loginter.com.ar/>

**Organigrama 1** : Organigrama de Loginter

**Organigrama 2** : Organigrama Área/Departamento de Sistemas

# Loginter





# Organigrama departamento de Sistemas

